

## 選修 A: 數據庫---04.John 今天 join 嗎

Name: \_\_\_\_\_ ( ) Class: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

1. 以下是哈地咖啡店所使用的數據庫表：PRODUCTS 和 STORAGE。

目的地

| TID | 地方  | 價錢    | FID   |
|-----|-----|-------|-------|
| 001 | 台灣  | 3000  | JX306 |
| 023 | 新西蘭 | 12000 |       |
| 303 | 首爾  | 9000  | BR154 |
| 704 | 大阪  | 7000  | CX747 |

外關鍵碼: FID

航班

| FID   | 航空公司 | CAP  | 顏色 | WID |
|-------|------|------|----|-----|
| JX306 | 星宇   | 5000 | 白色 | 001 |
| JX307 | 星宇   | 7000 |    | 002 |
| BR154 | 長榮   | 3500 | 綠色 |     |
| HY704 | 哈地   | 1200 | 藍色 |     |

外關鍵碼: WID

維修

| 技術員 | WID | 年資 |
|-----|-----|----|
| 銘   | 098 | 15 |
| 烜   | 002 | 17 |
| 庭   | 074 | 39 |
| 文   | 001 | 2  |

(a) 以下 SQL 會得到如何的返回結果？

```
SELECT 地方, 航空公司 FROM 目的地
INNER JOIN 航班 ON 目的地.FID = 航班.FID;
```

| 地方 | 航空公司 |
|----|------|
| 台灣 | 星宇   |
| 首爾 | 長榮   |

(b) 以下 SQL 會得到如何的返回結果？

```
SELECT 地方, 航空公司 FROM 目的地
LEFT JOIN 航班 ON 目的地.FID = 航班.FID;
```

| 地方  | 航空公司 |
|-----|------|
| 台灣  | 星宇   |
| 新西蘭 | NULL |
| 首爾  | 長榮   |
| 大阪  | NULL |

其實有完整性問題，因為目的地表中，有個 FID 是 CX747，但是航班表的 FID 沒有 CX747，關係不完整

(c) 以下 SQL 會得到如何的返回結果？

```
SELECT 地方, 航空公司 FROM 目的地
RIGHT JOIN 航班 ON 目的地.FID = 航班.FID;
```

| 地方   | 航空公司 |
|------|------|
| 台灣   | 星宇   |
| NULL | 星宇   |
| 首爾   | 長榮   |
| NULL | 哈地   |

(d) 設計一條 SQL，查詢得到以下的返回結果。

| WID | 年資 |
|-----|----|
| 002 | 17 |
| 001 | 12 |

```
SELECT 航班.WID, 年資 FROM 航班
INNER JOIN 維修 ON 航班.WID = 維修.WID;
```

(e) \*挑\* 設計一條 SQL，以得到每個目的地地方的維修員年資。

```
SELECT 地方, 年資 FROM 目的地
INNER JOIN 航班 ON 目的地.FID = 航班.FID
INNER JOIN 維修 ON 航班.WID = 維修.WID;
```

```
SELECT 地方, 年資 FROM 目的地, 航班, 維修
WHERE 目的地.FID = 航班.FID AND 航班.WID = 維修.WID;
```